
Construcción de ontologías para bioprocesos basada en LLM - Objetivo 2

Tercera entrega

Metodología para la construcción del corpus y la base ontológica preliminar asistida por modelos de lenguaje en biorreactores multiescala

Anderson Daniel Pipicano Ruiz

Sandra Jimena Orozco Lagos

Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas, Universidad Icesi

Proyecto de Innovación II

Jairo Alexander Astudillo Lagos

2026

En la fase inicial, la investigación se orienta a construir una ontología multi-escala de bioprocesos para BioLector XT, Sartorius 5 L y Sartorius 10 L. La investigación distingue tres elementos que no deben confundirse:

- Las preguntas de alcance y extracción, que orientan la búsqueda
- El corpus entendido como el conjunto curado de documentos técnicos y científicos trazables
- Base ontológica preliminar compuesta por conceptos, relaciones y triadas candidatas. La ontología final no debe construirse únicamente a partir de respuestas generadas por modelos de lenguaje, sino que requiere evidencia documental, comparación de tres LLMs bajo condiciones equivalentes, consolidación experta, formalización en OWL/RDF y validación lógica y funcional (Giglou, D'Souza, & Auer, 2024; García-

Fernández, Verhoosel, Ubacht, & Bakker, 2025; Lo, Jiang, Li, & Jamnik, 2024; W3C Data Shapes Working Group, 2026; W3C RDF & SPARQL Working Group, 2026).

El proyecto busca representar de forma interoperable sistemas de biorreactores, escalas, variables operativas, sensores, actuadores, fases de proceso, eventos, observaciones y decisiones, con alcance inicial en BioLector XT, Sartorius 5 L y Sartorius 10 L, para comparar diferencias y equivalencias entre escalas. La definición de preguntas jerarquizadas constituye un avance adecuado, pero por sí sola no ofrece evidencia suficiente para afirmar que una clase, propiedad o axioma representa correctamente el dominio. La representación de observaciones, sensores, aspectos temporales y procesos de bioprocesamiento se articula con enfoques ontológicos y vocabularios técnicos recientes aplicables a datos científicos y de sensores (Robasky et al., 2026; W3C, 2022; W3C Spatial Data on the Web Working Group, 2025).

La evidencia reciente sobre preguntas de competencia indica que estas cumplen dos funciones especialmente útiles como delimitar el alcance del dominio y evaluar la conceptualización resultante; por ello las preguntas jerarquizadas no se tratan como evidencia factual, sino como un instrumento que define qué información debe buscarse, qué fuentes son pertinentes y qué respuestas deberá soportar la ontología una vez formalizada (Monfardini, Salamon, & Barcellos, 2023).

1. Fundamentación científica, metodológica y técnica

La investigación se soporta en cinco líneas de referencia: preguntas de competencia, ontology learning con LLMs, colaboración humano-LLM, prácticas de

búsqueda y selección transparente de fuentes, y estándares técnicos recientes para representación, catalogación y validación de grafos (Cochrane, 2024; García-Fernández et al., 2025; Giglou et al., 2024; Lo et al., 2024; Monfardini, Salamon, & Barcellos, 2023; Page et al., 2021; W3C, 2024; W3C Data Shapes Working Group, 2026; W3C RDF & SPARQL Working Group, 2026).

Tabla 1

Aportes de la literatura y los estándares al protocolo metodológico

Fuente	Aporte al protocolo	Aplicación en el proyecto
Monfardini, Salamon, & Barcellos (2023)	Revisión reciente sobre el uso de preguntas de competencia para delimitar alcance y evaluar conceptualización.	Separar preguntas de alcance, extracción, competencia y validación; usar CQs prioritarias para evaluar cobertura.
Giglou, D'Souza, & Auer (2024)	LLMs4OL evalúa tareas de ontology learning como tipificación de términos, taxonomías y relaciones.	Usar tres LLMs como asistentes comparables y registrar sus coincidencias, omisiones y discrepancias.
Lo, Jiang, Li, & Jamnik (2024)	Propone un enfoque de ontology learning de extremo a extremo y evalúa similitud semántica y estructural.	Tratar conceptos y relaciones como componentes vinculados, no como listas aisladas; preparar métricas de comparación posteriores.
García-Fernández, Verhoosel, Ubacht, & Bakker (2025)	Describe un flujo de extensión ontológica apoyado por LLMs y colaboración humana.	Mantener revisión experta y usar los LLMs como apoyo paracandidatos, documentación y comprobación de requisitos.
Page et al. (2021) y Cochrane (2024)	Aportan prácticas de transparencia para búsqueda, selección y registro de fuentes.	Registrar consultas, criterios de inclusión/exclusión, metadatos y decisiones de selección del corpus.
W3C: DCAT v3 (2024), RDF 1.2 (2026), SHACL 1.2 Core (2026)	Ofrecen referencias actuales para catalogación de recursos, representación en grafos y validación por restricciones.	Catalogar corpus, representar triadas y validar restricciones de datos en etapas posteriores.

Nota. Elaboración propia a partir de Monfardini et al. (2023), Giglou et al. (2024), Lo et al. (2024), García-Fernández et al. (2025), Page et al. (2021), Cochrane (2024), W3C (2024),

W3C Data Shapes Working Group (2026) y W3C RDF & SPARQL Working Group (2026).

2. Protocolo investigativo

El protocolo se plantea como un proceso iterativo y trazable y no es una revisión sistemática completa; toma de PRISMA y de las guías Cochrane prácticas de transparencia, tales como registrar estrategia de búsqueda, criterios de inclusión/exclusión y decisiones de selección, si el trabajo futuro pretende declarar una revisión sistemática o de alcance, deberá adoptar el protocolo y los reportes correspondientes de forma completa (Page et al., 2021; Cochrane, 2024).

Figura 1

Etapas del protocolo investigativo

Etapas del proceso investigativo



Nota. Elaboración propia a partir de Page et al. (2021), Cochrane (2024), Monfardini et al. (2023), Giglou et al. (2024), García-Fernández et al. (2025), W3C (2024), W3C Data Shapes Working Group (2026) y W3C RDF & SPARQL Working Group (2026).

Cada pregunta debe tener un plan de levantamiento de información y cada salida debe especificar qué se requiere verificar, qué tipo de documento es más apropiado y qué términos de búsqueda pueden recuperar evidencia relevante. Este procedimiento permite conservar trazabilidad entre preguntas, corpus documental, evidencia y elementos ontológicos candidatos, en coherencia con el uso metodológico de preguntas de competencia y con prácticas de transparencia en la selección de fuentes (Monfardini et al., 2023; Page et al., 2021; Cochrane, 2024).

Tabla 2

Campos de respuesta y propósito metodológico

Campo de respuesta	Propósito metodológico
ID y nivel de pregunta	Mantener trazabilidad con la matriz original.
Respuesta conceptual preliminar	Formular una hipótesis prudente, explícitamente marcada como preliminar.
Información requerida	Precisar qué datos, definiciones, configuraciones o evidencias faltan.
Tipo de fuente requerida	Orientar hacia manual, paper, SOP, diccionario, estándar o experto.
Términos y ecuaciones de búsqueda	Hacer reproducible la búsqueda en inglés y español.
Conceptos y relaciones candidatos	Preparar la futura extracción semántica.
Triadas candidatas	Representar de manera preliminar sujeto -predicado-objeto.
Estado y confianza	Evitar que hipótesis del LLM se interpreten como evidencia.
Vacíos y necesidad de experto	Visibilizar incertidumbre y requisitos de validación.

Nota. Elaboración propia a partir de Monfardini et al. (2023), Page et al. (2021), Cochrane (2024), García-Fernández et al. (2025) y Lo et al. (2024).

La fuente apropiada depende de la pregunta propuesta.

- Para atributos específicos de un equipo la prioridad corresponde a manuales oficiales, fichas técnicas o documentos del fabricante.
- Para explicar fenómenos de escalamiento, transferencia de oxígeno, mezcla, gradientes, control de proceso o relaciones causa-efecto la prioridad corresponde a artículos revisados por pares y revisiones científicas.
- Para operación local, alarmas o prácticas institucionales, la evidencia más pertinente suele ser un SOP interno o una entrevista experta documentada.

Tabla 3

Tipos de fuente, uso principal y prioridad metodológica

Tipo de fuente	Uso principal	Prioridad	Ejemplos aplicables
Artículo científico	Definiciones de dominio, fenómenos, escalamiento, métodos y evidencia experimental.	Alta	Revisiones y estudios sobre biorreactores, sensores, control y bioprocesos.
Manual / brochure oficial del fabricante	Especificaciones del equipo, volumen, instrumentación, configuraciones y límites técnicos.	Alta	BioLector XT; Sartorius Biostat B/Cplus o el modelo exacto disponible en laboratorio.
SOP o protocolo institucional	Secuencia operativa, setpoints, alarmas, mantenimiento y decisiones locales.	Alta cuando exista	SOP de operación, limpieza, calibración o toma de muestras.
Diccionario de variables / registro de datos	Nombres de variables, unidades, códigos, sinónimos y campos de sistemas.	Media-Alta	Historian, LIMS, SCADA, cuaderno de laboratorio, hojas de datos.
Estándar o vocabulario semántico reciente	Catalogación del corpus, representación de grafos, observaciones/sensores y validación de restricciones.	Alta	DCAT v3 (2024), RDF 1.2 (2026), SHACL 1.2 Core (2026, borrador de estándar), SSN 2023 Edition (W3C, 2025).
Entrevista experta documentada	Conocimiento tácito, confirmación de ambigüedades y prácticas no documentadas.	Complementaria	Responsable de bioprocesos, operador, ingeniero de proceso o instrumentación.
Contenido comercial sin especificaciones / sitios no trazables	Sólo puede sugerir términos o pistas iniciales.	Baja	No debe sostener afirmaciones críticas sin corroboración.

Nota. Elaboración propia a partir de Page et al. (2021), Cochrane (2024), Beckman Coulter GmbH (2023), Sartorius (2024), W3C (2024), W3C Data Shapes Working Group (2026), W3C RDF & SPARQL Working Group (2026) y W3C Spatial Data on the Web Working Group (2025).

Estos documentos son apropiados para verificar especificaciones del equipo, configuraciones y componentes disponibles, sin embargo, no reemplazan la evidencia científica necesaria para generalizar sobre fenómenos de escalamiento, control o relaciones biológicas (Beckman Coulter GmbH, 2023; Sartorius, 2024).

Para la validación y verificación de estos documentos, se deben establecer criterios de inclusión y exclusión de fuentes que permitan justificar la selección del corpus, registrar decisiones metodológicas y diferenciar evidencia verificable de información no trazable (Page et al., 2021; Cochrane, 2024).

Tabla 4

Criterios de inclusión y exclusión de fuentes

Criterio	Inclusión	Exclusión
Autoridad	Revista revisada por pares, W3C, universidad, fabricante o institución identificable.	Autor desconocido, sitio sin entidad responsable o contenido no verificable.
Pertinencia	Responde total o parcialmente una pregunta priorizada.	No se vincula con equipos, variables, procesos o eventos del alcance.
Especificidad	Nombra el equipo, tecnología, variable o fenómeno pertinente.	Descripción demasiado genérica que no permite extraer evidencia útil.
Trazabilidad	Tiene título, fecha o versión, entidad/autores y URL/DOI/identificador.	No permite localizar su origen o versión.
Actualidad, vigencia y versión	Publicación, edición o versión entre 2021 y 2026. Para documentación de fabricante, se registra la versión vigente consultada y su fecha de acceso.	Fuente anterior a 2021, sin justificación institucional, o documento de una versión no equivalente del equipo.
Extraibilidad	Contiene definiciones, tablas, procedimientos o resultados citables.	Contenido promocional sin detalles técnicos o sin evidencia.
Duplicación	Aporta información nueva o confirma un	Duplicados sin valor adicional, salvo para triangulación

punto crítico.	explícita.
----------------	------------

Nota. Elaboración propia a partir de Page et al. (2021) y Cochrane (2024).

En la investigación se proponen dos prompts: el primero se orienta a construir el plan de levantamiento del corpus y el segundo se utiliza después de reunir documentos reales para extraer conocimiento anclado a evidencia. Esta separación evita que una respuesta basada en conocimiento interno del modelo sea tratada como fuente científica y mantiene el rol de los LLMs como asistentes para proponer, contrastar y documentar candidatos bajo revisión humana (García-Fernández et al., 2025; Giglou et al., 2024; Lo et al., 2024).

2.1. Planificación de corpus a partir de una pregunta

Actúa como asistente de investigación e ingeniería ontológica especializado en bioprocesos, biorreactores multiescala, OWL/RDF, revisión documental y construcción de corpus científicos y técnicos.

Contexto del proyecto

Se busca construir una ontología OWL/RDF para representar los sistemas BioLector XT, Sartorius 5 L y Sartorius 10 L. El alcance incluye:

- Equipos y sistemas de biorreactores.
- Escalas de operación.
- Volumen y unidades de cultivo.
- Variables operativas.
- Sensores, actuadores e instrumentos.

-
- Fases del proceso.
 - Eventos, alarmas, fallas y decisiones.
 - Observaciones, muestras y calidad de datos.
 - Equivalencias funcionales entre escalas.

Objetivo de la tarea

Analizar una sola pregunta de investigación y producir un registro completo para construir el corpus documental y la base ontológica preliminar.

El proceso debe incluir:

1. Planificación de la búsqueda documental.
2. Identificación de documentos reales y verificables.
3. Evaluación preliminar de documentos candidatos.
4. Selección de documentos para el corpus.
5. Extracción de evidencia trazable.
6. Respuesta sustentada a la pregunta.
7. Identificación de conceptos, relaciones y triadas RDF candidatas.

Restricciones obligatorias

1. No inventes artículos, manuales, autores, URLs, DOI, páginas, valores, sensores, configuraciones ni especificaciones.
2. Usa únicamente documentos reales, verificables y accesibles.
3. Cuando no sea posible localizar una fuente o verificar un dato, indícalo explícitamente.
4. Distingue entre conocimiento preliminar, evidencia documental explícita, inferencia razonable y necesidad de validación experta.
5. La decisión definitiva de inclusión o exclusión de documentos corresponde al

investigador.

6. No presentes conceptos, relaciones o triadas como definitivos; deben marcarse como candidatos hasta validación posterior.
7. Usa nombres ontológicos en inglés para clases y propiedades, pero explica el análisis en español.
8. Prioriza fuentes entre 2021 y 2026, excepto manuales técnicos vigentes de fabricante que puedan ser anteriores.
9. Prioriza fuentes oficiales de fabricantes, artículos científicos revisados por pares, instituciones académicas y procedimientos técnicos verificables.
10. Si no tienes acceso a navegación o a los documentos, realiza solamente la planificación y especifica qué documentos deben ser suministrados antes de continuar.

Criterios de inclusión documental

Incluir preferiblemente documentos que:

- Respondan total o parcialmente la pregunta.
- Tengan entidad autora, fecha y trazabilidad verificable.
- Sean manuales técnicos oficiales, fichas de fabricante, artículos científicos revisados por pares, SOPs, protocolos o documentación institucional.
- Contengan evidencia extraíble: tablas, especificaciones, definiciones, procedimientos, resultados o descripciones técnicas.
- Se relacionen con BioLector XT, Sartorius 5 L, Sartorius 10 L o sistemas técnicamente equivalentes.

Criterios de exclusión

Documentos a Excluir que:

- No respondan a la pregunta.
- Sean blogs sin referencias, contenido comercial no verificable o documentos sin autoría.
- No presenten fecha, entidad responsable o evidencia trazable.
- Sean duplicados sin información adicional relevante.
- Contengan afirmaciones no verificables o información insuficiente.

Estructura obligatoria de salida

1. Identificación de la pregunta

- ID:
- Nivel metodológico:
- Tema:
- Pregunta:

2. Propósito de la pregunta

Explica qué conocimiento busca obtener la pregunta y cómo contribuye al corpus y a la base ontológica preliminar.

3. Plan de búsqueda documental Incluye:

- Información técnica requerida.
- Tipos de documentos necesarios.
- Repositorios, bases de datos y sitios oficiales sugeridos.
- Términos de búsqueda en español e inglés.
- Ecuaciones de búsqueda sugeridas.
- Criterios de inclusión y exclusión aplicables.

4. Documentos candidatos encontrados

Incluye una tabla:

ID documento	Título	Entidad Autora	Año	Tipo de Fuente	URL/DOI verificable	Relación con la pregunta	Decisión preliminar
--------------	--------	----------------	-----	----------------	---------------------	--------------------------	---------------------

La decisión preliminar debe ser únicamente:

- Include
- Exclude
- Uncertain

No incluyas documentos si no puedes verificar que existen

5. Evaluación de documentos candidatos

Para cada documento marcado como Include o Uncertain, incluye:

ID documento	Relevancia	Entidad Autora	Año	Tipo de Fuente	URL/DOI verificable	Relación con la pregunta	Decisión preliminar
--------------	------------	----------------	-----	----------------	---------------------	--------------------------	---------------------

Usa niveles: Alta, Media o Baja.

6. Corpus documental seleccionado

Incluye solamente los documentos marcados como Include.

ID documento	Documento seleccionado	Pregunta asociada	Fragmentos o páginas relevantes	Estado
--------------	------------------------	-------------------	---------------------------------	--------

Si no hay suficientes documentos verificables, indícalo y no construyas una respuesta definitiva.

7. Respuesta basada en evidencia

Responde la pregunta utilizando exclusivamente los documentos incluidos en

el corpus seleccionado. Diferencia claramente:

- Evidencia explícita.
- Inferencia razonable basada en evidencia.
- Información no establecida en el corpus.

8. Tabla de afirmaciones y evidencia

ID evidencia	Afirmación	Tipo de evidencia	Documento	Página/sección	Fragmento o resumen fiel	Confianza	Validación experta
--------------	------------	-------------------	-----------	----------------	--------------------------	-----------	--------------------

El tipo de evidencia debe ser:

- Explícita.
- Inferida.
- No establecida.

9. Conceptos ontológicos candidatos

Concepto candidato	Tipo sugerido	Definición basada en evidencia	Fuente asociada	Estado
--------------------	---------------	--------------------------------	-----------------	--------

Tipos posibles:

- Clase.
- Subclase.
- Individuo.
- Propiedad de dato.

Concepto auxiliar.

10. Relaciones ontológicas candidatas

Relación candidata	Dominio sugerido	Rango sugerido	Significado	Evidencia asociada	Estado
--------------------	------------------	----------------	-------------	--------------------	--------

11. Triadas RDF candidatas

Usa el formato:

Subject -> Predicate -> Object

Para cada triada, incluye:

- Documento de soporte.
- Página o sección.
- Estado: soportada / parcialmente soportada / requiere validación experta.

12. Sinónimos y variantes terminológicas

Término principal	Sinónimos o variantes documentadas	Idioma	Documento de soporte
--------------------------	---	---------------	-----------------------------

13. Vacíos, riesgos y decisiones pendientes Identifica:

- Información faltante.
- Ambigüedades terminológicas.
- Configuraciones dependientes del equipo.
- Datos que requieren validación con expertos.
- Documentos adicionales necesarios.

14. Registro metodológico para el documento de investigación Redacta un párrafo académico que explique:

- La pregunta analizada.
- La estrategia de búsqueda utilizada.
- Los criterios de selección aplicados.
- Los documentos incorporados al corpus.

-
- La evidencia extraída.
 - Los conceptos y relaciones ontológicas preliminares identificados.
 - Las limitaciones y validaciones pendientes.

15. Estado final

- Nivel de confianza general: Alto / Medio / Bajo.
- Estado de la respuesta: Soportada / Parcialmente soportada / No soportada.
- Estado del corpus: Suficiente / Parcial / Insuficiente.
- Próxima acción recomendada.

Pregunta a analizar

[PEGAR AQUÍ UNA SOLA PREGUNTA]

2.2. Extracción condicionada por corpus documental

Actúa como asistente de extracción de conocimiento para una ontología OWL/RDF de biorreactores multi -escala.

Trabaja EXCLUSIVAMENTE con los fragmentos documentales suministrados. No uses conocimiento externo para completar vacíos. Si la evidencia es insuficiente, responde “no establecido en el corpus suministrado”.

Objetivo: responder una pregunta y extraer afirmaciones trazables para una base ontológica preliminar. Por cada afirmación, incluye:

- texto o fragmento de evidencia;
- identificador de fuente y página/sección;
- concepto/relación/triada candidata;
- tipo de evidencia: explícita / inferida;
- confianza: alta / media / baja;
- necesidad de validación experta: sí / no.

Estructura de salida:

- 1) ID y pregunta.
- 2) Respuesta basada en evidencia.
- 3) Tabla de afirmaciones y evidencia.
- 4) Conceptos candidatos.
- 5) Relaciones candidatas con dominio y rango sugeridos.
- 6) Triadas RDF candidatas.
- 7) Sinónimos documentados.
- 8) Vacíos del corpus.
- 9) Estado final: soportado / parcialmente soportado / no soportado.

Pregunta:

[PEGAR PREGUNTA]

Corpus documental:

[PEGAR FRAGMENTOS CON ID DE FUENTE Y PÁGINA/SECCIÓN]

3. Conclusión

Podemos concluir que sí es válido iniciar el proyecto respondiendo las preguntas con tres LLMs siempre que su función quede delimitada en una primera fase que los modelos ayudan a elaborar el plan de búsqueda y a proponer candidatos, en una segunda fase se extraen conocimiento únicamente desde el corpus real y en una tercera fase sus ontologías candidatas se comparan y consolidan.

Podemos concluir que es válido iniciar el proyecto respondiendo las preguntas con tres LLMs, siempre que su función quede delimitada: en una primera fase, los modelos ayudan a elaborar el plan de búsqueda y a proponer candidatos; en una segunda fase, se extrae conocimiento únicamente desde el corpus real; y, en una tercera fase, las ontologías candidatas se comparan, consolidan, formalizan y validan con apoyo de criterios técnicos, revisión experta y estándares de representación y validación semántica (García-Fernández et al., 2025; Giglou et al., 2024; Lo et al., 2024; W3C Data Shapes Working Group, 2026; W3C RDF & SPARQL Working Group, 2026).

Beckman Coulter GmbH. (2023). BioLector XT Microbioreactor System:

Original Instructions (PN C75078AD). Manual técnico del fabricante.

<https://www.beckman.com/microbioreactor/biolector-xt>

Cochrane. (2024). Chapter 4: Searching for and selecting studies. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions.
<https://www.cochrane.org/authors/handbooks-and-manuals/handbook/current/chapter-04>

García-Fernández, J., Verhoosel, J., Ubacht, J., & Bakker, R. M. (2025). Ontology engineering with large language models: Unveiling the potential of human -LLM collaboration in the ontology extension process. *CEUR Workshop Proceedings*, 4020, 135–159.

Giglou, H. B., D’Souza, J., & Auer, S. (2024). LLMs4OL 2024 Overview: The 1st Large Language Models for Ontology Learning Challenge. *Open Conference Proceedings*, 4, 3–16. <https://doi.org/10.52825/ocp.v4i.2473>

Lo, A., Jiang, A. Q., Li, W., & Jamnik, M. (2024). End-to-end ontology learning with large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 37, 87184–87225.
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/9e89f068a62f6858c661a8abecf5bb0a-Paper-Conference.pdf

Monfardini, G. K. Q., Salamon, J. S., & Barcellos, M. P. (2023). Use of competency questions in ontology engineering: A survey. In J. P. A. Almeida, J. Borbinha, G. Guizzardi, S. Link, & J. Zdravkovic (Eds.), *Conceptual Modeling – ER 2023 (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 14320, pp. 45–64)*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47262-6_3

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.

<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Robasky, K., Morrissey, J., Riedl, M., Dräger, A., Borth, N., Betenbaugh, M. J., & Lewis, N. E. (2026). MCBO: Mammalian Cell Bioprocessing Ontology, a hub-and-spoke, IOF-anchored application ontology. bioRxiv. [Preprint no revisado por pares].

<https://doi.org/10.64898/2026.01.05.697007>

Sartorius. (2024). Univessel Glass – Autoclavable cultivation vessel.

<https://www.sartorius.com/en/products/fermentation-bioreactors/benchtop-bioreactors/univessel-glass>

W3C. (2022). Time Ontology in OWL. <https://www.w3.org/TR/owl-time/>

W3C. (2024). Data Catalog Vocabulary (DCAT) – Version

3. <https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-3/>

W3C Data Shapes Working Group. (2026). SHACL 1.2 Core. W3C Draft Standard.

<https://www.w3.org/TR/shacl12-core/>

W3C RDF & SPARQL Working Group. (2026). RDF 1.2 Concepts and Abstract Data Model. W3C Candidate Recommendation. <https://www.w3.org/TR/rdf12-concepts/>

W3C Spatial Data on the Web Working Group. (2025). Semantic Sensor Network
Ontology – 2023 Edition. <https://www.w3.org/TR/vocab-ssn-2023/>